Практика 3.

Элементарные функции комплексной переменной.

1. Степенная функция $f(x) = z^n$
2. Показательная функция:
$$e^z = e^x \cdot e^{iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$$
3. Тригонометрические функции
$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \operatorname{tg} z = \frac{\sin z}{\cos z}, \operatorname{ctg} z = \frac{\cos z}{\sin z}$$
4. Гиперболические функции:
$$\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \operatorname{th} z = \frac{\operatorname{sh} z}{\operatorname{ch} z}, \operatorname{cth} z = \frac{\operatorname{ch} z}{\operatorname{sh} z}$$
5. Логарифмическая функция Ln z ($z \neq 0$)
$$\operatorname{Ln} z = \ln|z| + i\operatorname{Arg} z = \ln|z| + i\arg z + 2\pi k i, k \in Z$$
6. Общая показательная функция
$$a^z = e^{z\operatorname{Ln} a}, a \in \mathbb{C}, a \neq 0$$
7. Общая степенная функция
$$z^a = e^{a\operatorname{Ln} z}, a \in \mathbb{C}$$
8. Корень целой степени n
$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|}\left(\cos\frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i\sin\frac{\varphi + 2\pi k}{n}\right), \text{где } k = 0, 1, 2, \dots, n-1, \varphi = \arg z$$

Задачи:

1. $\operatorname{ch}(2 - 3i)$
2. $\operatorname{Ln}(\sqrt{3} + i)$
3. $\sqrt{\frac{\sqrt{2}i}{1+i} + i}$
4. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{i+2}$
5. $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} \cdot \frac{1+i}{1-i}\right)$
6. $\operatorname{Ln}\left(\frac{\sqrt{3}+i}{1+i\sqrt{3}}\right)$
7. $\frac{\operatorname{ch}^2(i+1) + \operatorname{sh}^2(i+1)}{\operatorname{ch}^2(i+1) - \operatorname{sh}^2(i+1)}$